MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Matlab 실행시 문제점.

- Matlab6.0의 경우 Office 2000과 충돌이 벌어진다.
  - 문제점 : 정상적으로 Install은 되지만 실행이 안됨.
  - 해결책 : Matlab완벽 가이드(3,4,5)에 있는 java 소스 사용.
    - 간혹 일부 website에서 제공하는 소스를 사용하는 경우가 있는데 좋지 않음.
- Matlab6.1의 경우 한글 계정에서는 실행이 안됨.
  - 문제점 : Window XP의 경우, 정상적으로 Install은 되지만 한글의 계정에서는 실행이 안됨.
  - 해결책 : 영문 계정을 사용해야 함.
- Serial port Object를 정상적으로 사용하기 위해선 Matlab Install directory name에 "_"을 사용하면 안됨.

Course Objectives

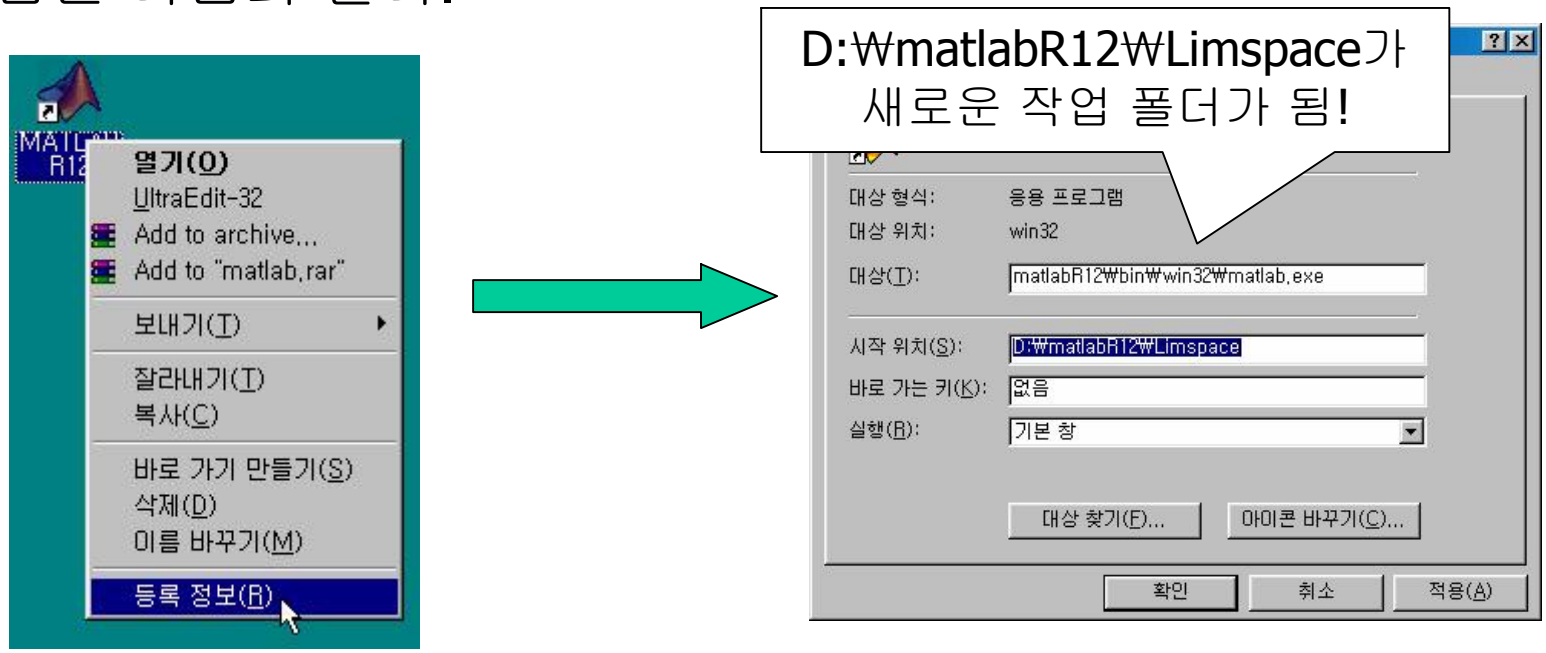
1. Matlab의 소개.
2. Matlab Installation 방법.
3. Matlab의 구성.



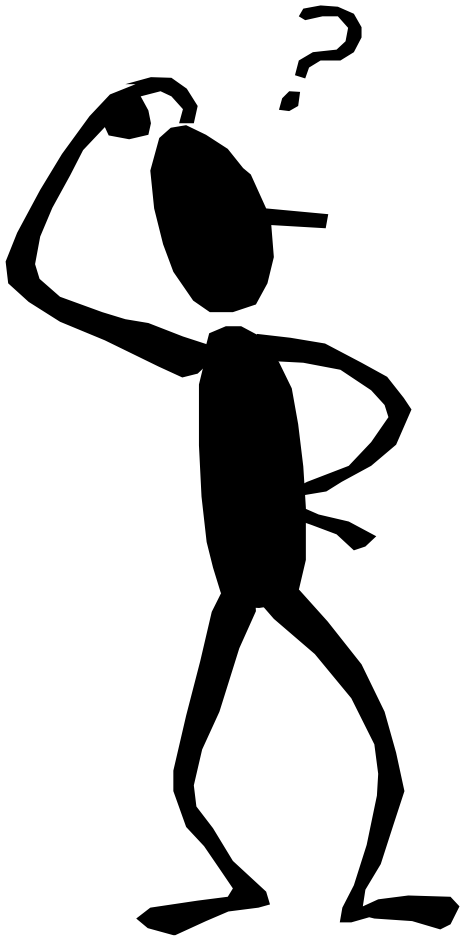
Matlab의 구성.

• Matlab6.5의 경우 다른 software와의 충돌로 인한 run-time error는 보고 되지 안은 것으로 알고 있음.

• Matlab의 기본 작업 폴더는 “work”인데, 이것을 바꾸어 주는 방법은 다음과 같다.



Review Questions



• Matlab은 어떠한 분야 적합한 software인가?

➢ Matlab은 광범위하게 적용된다. 예를 들면, 수치관련 simulation 분야, 개발용 board의 device driver 및 Application 개발 등등

• Matlab을 실행하는 경우 문제가 발생한 경우가 있는가?

➢ Matlab6.0에서 Office2000과의 충돌문제.

➢ Matlab6.1에서 Windows XP와의 충돌문제.

Summary

✓ Matlab은 초기에 Fortran으로 개발되었으며, 행렬과 관련된 선형 대수학적문제를 해결해 주는 Simulation용 tool이었다. 그러나, 발전을 거듭하여 지금은 고속 인터프리터를 기반으로한 JAVA를 사용하여 개발된 6.5버전이 2002년 9월 정식 출시 되었다.

✓ Matlab은 임의의 데이터를 분석하는 데 필요한 다양한 함수들과 수많은 display function을 제공한다.

✓ Matlab은 script 언어이므로 OS와 무관하게 사용하는 방법이 동일하다.

✓ Matlab은 단순 수치 관련 Simulation Toolbox의 Image에서 벗어나 이제는 Hardware Interface에 대한 다양한 Solution을 제공한다.

예를 들면, Xilinx, Altera와 같은 전문 EPLD vendor와 공동으로 DSP, 통신 관련 HDL(Hardware Description Language)를 자동으로 생성해 주는 toolbox와 TI DSP의 Code Composer Studio와 연동하여 쉽게 Application을 만들어 주기도 한다. 또한, Motolora의 DSP CPU와도 연동할 수 있도록 toolbox를 제공하며, RTOS(Real Time OS)의 세계적인 강자인 VxWorks를 지원해주는 toolbox도 제공되고 있다.

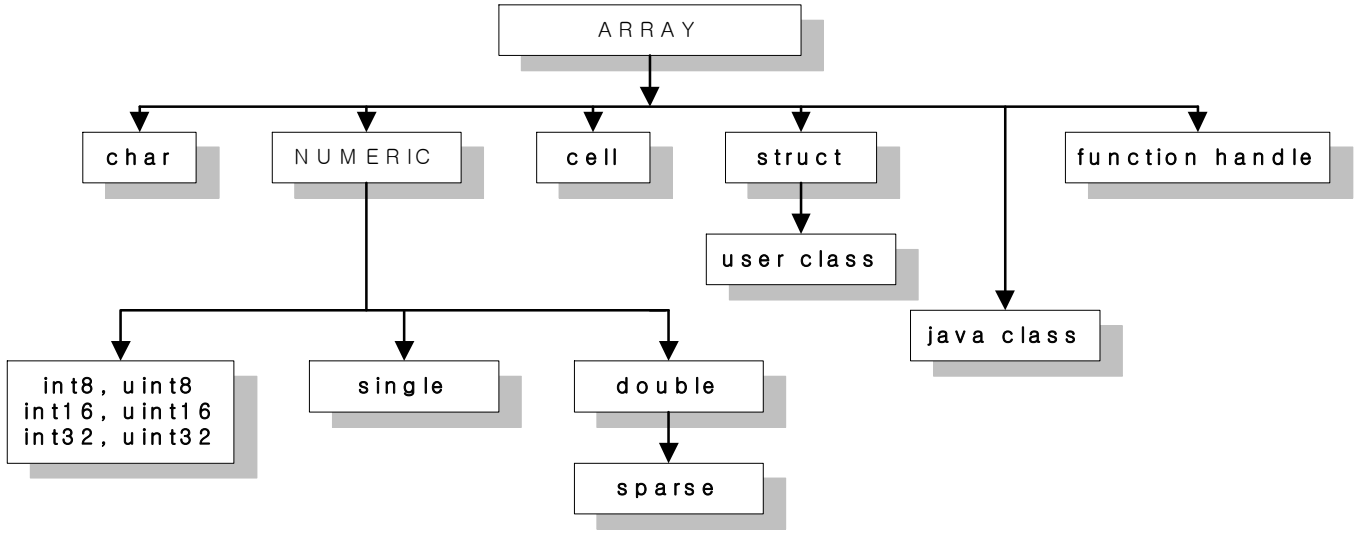
Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Matlab의 데이터 Type.
2. Matlab의 행렬표현 방법.
3. Matlab의 연산자.
4. 그외 주의해야할 사항들.

Matlab의 데이터 Type.

- Matlab은 다음과 같은 데이터 Type을 지원한다.



이중에서 double, char, cell, struct, function handle이 가장 많이 사용된다.

Matlab의 데이터 Type.

- 기본적으로 Matlab의 배열을 구성하는 원소는 임의의 데이터 Type을 가질 수 있다.
- Matlab은 2차원 및 3, 4, ... 과 같은 다차원 배열을 구성할 수 있다.
- 각각에 대한 데이터 type을 설명하면 다음과 같다.
  - char : 문자열을 나타내주는 데이터 type.
  - cell, struct : C/C++의 struct data type과 유사한 데이터 type.
  - function handle : Matlab6.X 이후버전에서 지원되며, matlab의 함수에 대한 pointer를 의미한다.
  - sparse : 거대한 배열에서 동일한 값을 갖는 원소를 배열 구조에서 빼냄으로서 효과적으로 배열 연산을 할 수 있도록 해준다.
  - int8, uint8, int16, uint16, int32, uint32 : matlab은 기본적으로 64-bit double precision을 갖는다. 그러나, 특정 bit의 데이터폭을 갖는 데이터를 표현할때 효과적이다.